

Corrigé 1 — loi de Boyle-Mariotte (T constante)

On isole l'inconnue dans $p_1 V_1 = p_2 V_2$.

- a) $V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{1 \times 6}{2} = 3 \text{ L.}$
- b) $p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{4 \times 3}{6} = 2 \text{ atm.}$
- c) p et V inversement proportionnels : V est **divisé par 3**.

Corrigé 2 — loi de Charles-Gay-Lussac (p constante)

On isole $V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1}$, après conversion en kelvins.

- a) $V_2 = 2 \times \frac{600}{300} = 4 \text{ L.}$
- b) $T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 600 \text{ K} : V_2 = 5 \times \frac{600}{300} = 10 \text{ L.}$
- c) V et T directement proportionnels : V est **doublé** ($\times 2$).

Corrigé 3 — transformation isochore (V constant)

On isole $p_2 = p_1 \times \frac{T_2}{T_1}$, températures en kelvins.

- a) $p_2 = 1 \times \frac{450}{300} = 1,5 \text{ atm.}$
- b) $T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 150 \text{ K} : p_2 = 2 \times \frac{150}{300} = 1 \text{ atm.}$

Corrigé 4 — loi d'Avogadro (p et T constants)

On isole $V_2 = V_1 \times \frac{n_2}{n_1}$.

- a) $V_2 = 12 \times \frac{1,0}{0,5} = 24 \text{ L.}$
- b) V et n directement proportionnels : V est **doublé** ($\times 2$).